

2025년 보라고 2학년 2학기 중간

1. $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 2)$ 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

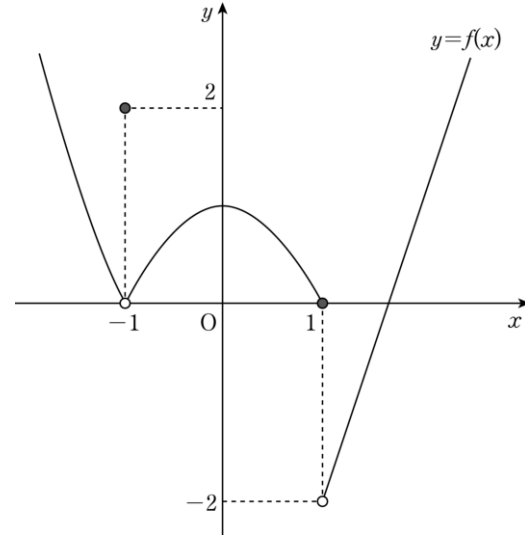
[3.9점]

2. 함수 $f(x)$ 가 $x=3$ 에서 불연속인 것은?

- ① $f(x) = |x-3|$ ② $f(x) = \frac{x-3}{x}$
③ $f(x) = \frac{1}{x^2-3x}$ ④ $f(x) = \sqrt{x+3}$
⑤ $f(x) = (x+2)(x-3)$

[3.9점]

3. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

[4.1점]

4. 함수 $f(x) = 2x^2 + 1$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

[4.3점]

5.함수

$$f(x)=\begin{cases} \frac{x^2-ax-2}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$$

가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

[4.4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

6.두 함수

$$f(x)=\begin{cases} 2x-1 & (x \geq 1) \\ -x+3 & (x < 1) \end{cases}, g(x)=x^2-4x+a$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

[4.5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

7.함수 $f(x)=x(3x+1)(x^2+a)$ 가 $f'(1)=22$ 를 만족시킬 때, 상수 a 의 값은?

[4.6점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

8.함수 $f(x)=x^2-3x-4$ 에 대하여 닫힌구간 $[-1, 4]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수를 c_1 , 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수를 c_2 라고 할 때, c_1+c_2 의 값은?

[4.7점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

9. 함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 + ax + 10$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1-3h)}{2h} = 6$$

을 만족시킬 때, 상수 a 의 값은?

[4.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

10. 점 $(-1, 2)$ 에서 곡선 $y = -x^2 - 2x$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라고 할 때, 두 점 A, B 사이의 거리는?

[4.8점]

- ① 6 ② 5 ③ 4
④ 3 ⑤ 2

11. 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1+xt}{1+t}(x-2)$$

일 때, 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자.

$M+m$ 의 값은?

[4.9점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

12. 두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \{2f(x) - 3g(x)\} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5f(x) + g(x)}{3f(x) - g(x)}$ 의 값은?

[5.0점]

- ① $\frac{9}{7}$ ② $\frac{11}{7}$ ③ $\frac{13}{7}$
④ $\frac{15}{7}$ ⑤ $\frac{17}{7}$

13.함수

$$f(x)=\begin{cases} 1 & (x \leq -1) \\ x & (|x| < 1) \\ x^2 - 2x + 1 & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow -1+} \{f(x) - f(-x)\} = -2$
- ㄴ. 함수 $xf(x+1)$ 은 $x = -1$ 에서 연속이다.
- ㄷ. 방정식 $f(x) - \frac{1}{2} = 0$ 은 열린구간 $(0, 2)$ 에서 2개의 실근을 갖는다.

[5.1점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14.함수

$$f(x)=\begin{cases} 2x-6 & (x < 4) \\ x-2 & (x \geq 4) \end{cases}$$

와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) \times (f \circ f)(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $g(0)$ 의 값은?

[5.1점]

- ① 23 ② 24 ③ 25
- ④ 26 ⑤ 27

15.양수 a 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)f(x-a)}{(x-2)^2} = -9$$

일 때, $f(a)$ 의 값은?

[5.2점]

- ① 4 ② 6 ③ 8
- ④ 10 ⑤ 12

16.함수

$$f(x)=\begin{cases} x^3 - x^2 + 4x & (x < 1) \\ x^2 - ax & (1 \leq x < 3) \\ bx + 1 & (x \geq 3) \end{cases}$$

의 $x=t$ ($t \neq 1, t \neq 3$)에서의 미분계수를 $g(t)$ 라 하자.

$1 + \lim_{t \rightarrow c-} g(t) = \lim_{t \rightarrow c+} g(t)$ 를 만족시키는 실수 c 가 존재할 때, 상수

a, b 에 대하여 ab 의 최댓값은? (단, $-1 \leq b \leq 3$)

[5.3점]

- ① 4 ② 8 ③ 12
- ④ 16 ⑤ 20

17.최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x)=\begin{cases} \frac{f(x+2)\{f(x)+2\}}{f(x)} & (f(x)\neq 0) \\ 2 & (f(x)=0) \end{cases}$$

이라 하자. $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)=g(2)-3$ 일 때, $g(5)$ 의 값은?

[5.4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

18.두 상수 a, b 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2+3x+a}{x+1}=b$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

[5.0점]

19.함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4)=f(x)$ 를 만족시키고,

$$f(x)=\begin{cases} ax+b & (-2 \leq x < 0) \\ 2x^2+3ax+5 & (0 \leq x < 2) \end{cases}$$

이다. 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

[6.0점]

20.미분가능한 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy-1$$

을 만족시킨다. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f'(x)}{x^2-1}=14$ 일 때, $f(1)+f'(0)$ 의 값을

구하시오.

[9.0점]

[바른정답]

1. [정답] ①
2. [정답] ③
3. [정답] ①
4. [정답] ④
5. [정답] ④
6. [정답] ③
7. [정답] ①
8. [정답] ⑤
9. [정답] ④
10. [정답] ⑤
11. [정답] ②
12. [정답] ⑤
13. [정답] ⑤
14. [정답] ②
15. [정답] ①
16. [정답] ③
17. [정답] ⑤
18. [정답] 3
19. [정답] 4
20. [정답] 58

1. [정답] ①

[해설]

다항함수는 모든 실수에서 연속이므로 함숫값을 대입한다

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 2) = 9 + 2 = 11$$

2. [정답] ③

[해설]

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x} = \frac{1}{x(x-3)} \text{ 는 } x=3 \text{ 에서 정의되지 않으므로}$$

불연속이다

나머지 넷은 $x=3$ 에서 함숫값과 극한값이 같다

3. [정답] ①

[해설]

x 가 -1 의 왼쪽에서 다가갈 때 그래프는 0 으로 향하므로

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 0$$

x 가 1 의 오른쪽에서 다가갈 때 그래프는 -2 로 향하므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -2$$

따라서 구하는 값은 $0 + (-2) = -2$

4. [정답] ④

[해설]

$$f'(x) = 4x$$

$$f'(1) = 4$$

5. [정답] ④

[해설]

$x=2$ 에서 연속이라면 극한값이 존재해야 하고, (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다

$$4 - 2a - 2 = 0 \text{ 에서 } a = 1$$

$$\frac{x^2 - x - 2}{x - 2} = \frac{(x-2)(x+1)}{x-2} = x+1 \text{ 이므로 } b = \lim_{x \rightarrow 2} (x+1) = 3$$

따라서 $a+b=4$

6. [정답] ③

[해설]

$x=1$ 에서 f 의 좌극한은 2 , 우극한과 함숫값은 1 로 서로 다르다

곱함수가 연속이라면 $2g(1) = 1 \times g(1)$ 이어야 하므로 $g(1) = 0$

$$1 - 4 + a = 0 \text{ 에서 } a = 3$$

7. [정답] ①

[해설]

$f(x) = (3x^2 + x)(x^2 + a)$ 이므로 곱의 미분법에서

$$f'(x) = (6x+1)(x^2+a) + (3x^2+x) \times 2x$$

$$f'(1) = 7(1+a) + 8 = 15 + 7a = 22 \text{ 이므로 } a = 1$$

8. [정답] ⑤

[해설]

$f(-1)=0$, $f(4)=0$ 이므로 롤의 정리에서 $f'(c_1)=0$

$$f'(x) = 2x - 3 \text{ 이므로 } c_1 = \frac{3}{2}$$

$$\text{평균값 정리에서 } f'(c_2) = \frac{f(2)-f(0)}{2-0} = \frac{-6-(-4)}{2} = -1$$

$$2c_2 - 3 = -1 \text{ 에서 } c_2 = 1 \text{ 이므로 } c_1 + c_2 = \frac{5}{2}$$

9. [정답] ④

[해설]

주어진 극한을 미분계수의 정의 꼴로 나눈다

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{2h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1)-f(1-3h)}{2h}$$

$$= \frac{1}{2} f'(1) + \frac{3}{2} f'(1) = 2f'(1)$$

$$2f'(1) = 6 \text{ 이므로 } f'(1) = 3$$

$$f'(x) = 3x^2 - 4x + a \text{ 에서 } 3 - 4 + a = 3 \text{ 이므로 } a = 4$$

10. [정답] ⑤

[해설]

접점을 $(t, -t^2 - 2t)$ 라 하면 $y' = -2x - 2$ 이므로 접선의 기울기는 $-2t - 2$

접선이 점 $(-1, 2)$ 를 지나므로

$$2 + t^2 + 2t = (-2t - 2)(-1 - t) = 2t^2 + 4t + 2$$

$$\text{정리하면 } t^2 + 2t = 0 \text{ 이므로 } t = 0 \text{ 또는 } t = -2$$

두 접점은 $(0, 0)$, $(-2, 0)$ 이므로 거리는 2

11. [정답] ②

[해설]

$$t \rightarrow \infty \text{ 일 때 } \frac{1+xt}{1+t} \rightarrow x \text{ 이므로 } f(x) = x(x-2)$$

$f(x) = (x-1)^2 - 1$ 이므로 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 최댓값은

$$f(3) = 3$$

$$\text{최솟값은 } f(1) = -1$$

따라서 $M+m=2$

12. [정답] ⑤

[해설]

$2f(x) - 3g(x)$ 의 극한이 1 로 유한하고 $g(x) \rightarrow \infty$ 이다

양변을 $g(x)$ 로 나누면 $2 \times \frac{f(x)}{g(x)} - 3 \rightarrow 0$ 이므로 $\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \frac{3}{2}$

분모와 분자를 $g(x)$ 로 나누면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 \times \frac{3}{2} + 1}{3 \times \frac{3}{2} - 1} = \frac{\frac{17}{2}}{\frac{7}{2}} = \frac{17}{7}$$

13. [정답] ⑤

[해설]

ㄱ. $x \rightarrow -1+$ 이면 $f(x) \rightarrow -1$ 이고 $-x \rightarrow 1-$ 이므로 $f(-x) \rightarrow 1$

따라서 극한값은 $-1-1=-2$ (참)

ㄴ. $x=-1$ 에서 $xf(x+1)$ 의 좌극한과 우극한은 모두 $-1 \times f(0)=0$ 이고 함숫값도 0 이다 (참)

ㄷ. $0 < x < 1$ 에서 $f(x)=x=\frac{1}{2}$ 이므로 근이 하나, $1 \leq x < 2$

에서 $(x-1)^2=\frac{1}{2}$ 이므로 근이 하나이다 (참)

따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다

14. [정답] ②

[해설]

$x < 4$ 이면 $f(x)=2x-6 < 2$ 이므로 $(f \circ f)(x)=4x-18$

$4 \leq x < 6$ 이면 $f(x)=x-2 < 4$ 이므로 $(f \circ f)(x)=2x-10$

이고, $x \geq 6$ 이면 $(f \circ f)(x)=x-4$

$x=4$ 와 $x=6$ 에서 연속이지만 좌우 미분계수가 각각 4 와 2 , 2 와 1 로 달라 꺾인다

곱이 미분가능하려면 두 점에서 $g(x)=0$ 이어야 하므로

$$g(x)=(x-4)(x-6)$$

따라서 $g(0)=24$

15. [정답] ①

[해설]

극한값이 유한하므로 분자가 $(x-2)^2$ 을 인수로 가져야 한다

$f(2)=0$ 이고 $f(2-a)=0$ 이므로 $f(x)=(x-2)(x-2+a)$

$f(x)f(x-a)=(x-2)^2(x-2+a)(x-2-a)$ 이므로 극한값은

$$a \times (-a) = -a^2$$

$-a^2 = -9$ 이고 $a > 0$ 이므로 $a=3$ 이고 $f(x)=(x-2)(x+1)$

따라서 $f(3)=4$

16. [정답] ③

[해설]

$g(t)$ 는 $t=1$ 과 $t=3$ 에서만 좌우 극한이 달라질 수 있다

$c=1$ 인 경우 좌극한은 $3-2+4=5$, 우극한은 $2-a$ 이므로

$1+5=2-a$ 에서 $a=-4$ 이고 이때 $ab=-4b$ 의 최댓값은 4

$c=3$ 인 경우 좌극한은 $6-a$, 우극한은 b 이므로 $b=7-a$

이고 $-1 \leq b \leq 3$ 에서 $4 \leq a \leq 8$

$ab=a(7-a)$ 는 $a=4$ 일 때 최댓값 12 를 가진다

따라서 최댓값은 12

17. [정답] ⑤

[해설]

$f(2) \neq 0$ 이면 g 가 $x=2$ 에서 연속이 되어 조건에 맞지

않으므로 $f(2)=0$ 이고 $g(2)=2$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)=-1$ 이고, 이 극한이 존재하려면 분자에서

$$f(4)=0$$

$f(x)=(x-2)(x-4)(x-r)$ 로 놓고 극한을 계산하면

$$-\frac{2(4-r)}{2-r} = -1$$

정리하면 $r=6$ 이므로 $f(x)=(x-2)(x-4)(x-6)$

$$f(5)=-3, f(7)=15 \text{ 이므로 } g(5)=\frac{15 \times (-3+2)}{-3}=5$$

18. [정답] 3

[해설]

(분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다

$1-3+a=0$ 에서 $a=2$

$$\frac{x^2+3x+2}{x+1} = \frac{(x+1)(x+2)}{x+1} = x+2 \text{ 이므로}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow -1} (x+2) = 1$$

따라서 $a+b=3$

19. [정답] 4

[해설]

$x=0$ 에서 연속이므로 $b=5$

주기가 4 이므로 $f(2)=f(-2)$ 이고, 좌극한 $8+6a+5$ 과

$-2a+b$ 가 같아야 한다

$13+6a=-2a+5$ 에서 $a=-1$

따라서 $a+b=4$

20. [정답] 58

[해설]

주어진 식에 $x=y=0$ 을 대입하면 $f(0)=2f(0)-1$ 이므로

$$f(0)=1$$

$$\text{도함수의 정의에서 } f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)+2xh-1}{h} = f'(0)+2x$$

$$f'(0)=c \text{ 라 하면 } f(x)=x^2+cx+1$$

$$f(x)-f'(x)=x^2+(c-2)x+1-c=(x-1)(x-1+c) \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-1+c)}{(x-1)(x+1)} = \frac{c}{2} = 14 \text{ 에서 } c=28$$

따라서 $f(1)+f'(0)=30+28=58$